

AI · 데이터리터러시 교수학습과정안

주제	공공데이터를 활용해서 사이즈를 추천해주는 프로그램을 제작하여 제시할 수 있다.												
학년	초 6	교과	실과										
과정안 기획 의도	[수업목표] 『공공데이터를 활용하여 사이즈를 추천해주는 프로그램 제작』 임. 학생들은 사 이즈를 추천해주는 인공지능의 원리를 이해하고 공공데이터를 활용하여 프로그 램을 제작하게 됨. [수업목표 달성을 위한 세부 사항] 1. 학생들은 한국인 인체치수조사 사이트 등에서 데이터를 수집하고, 이를 전처 리하고 인공지능에 학습시켜 사이즈를 추천해주는 인공지능을 개발함. 이 과 정에서 인공지능 및 데이터 리터러시 역량이 강화됨. 2. 사이즈를 추천해주는 프로그램을 제작하는 과정에서 프로그래밍의 기본적인 입력-출력-처리 과정과 인공지능을 활용한 프로그램의 기본 원리에 대하여 이해하게 됨. 3. 수업에 사용되는 에듀테크 도구는 교사의 역량과 학생 수준을 고려하여 다 양한 도구로 대체 가능함. 4. 이러한 활동을 통해 학생들은 창의적 사고와 문제 해결 능력을 개발하게 됨. 5. 모든 자료 사용 시, 출처와 저작권을 존중하는 것이 필수임.												
	6. 2022 개정교육과정 - 실과과 교육과정 분석을 통해 정보교육의 핵심인 ‘데 이터’ 수집 및 분석과 연계할 수 있음. ¹⁾												
적용 가능성	<table border="1"><tr><td>영역</td><td>(5) 디지털 사회와 인공지능</td></tr><tr><td>핵심아이디어</td><td>컴퓨터로 처리할 수 있는 데이터는 디지털 데이터이며, 문제 해결을 위한 명령은 명확한 절차가 필요하다.</td></tr><tr><td>지식-이해</td><td>데이터의 종류와 표현, 생활 속 인공지능</td></tr><tr><td>과정-기능</td><td>- 자일상생활의 문제를 해결하기 위한 알고리즘 구상하기 - 문제를 해결하는 기초적인 프로그래밍하기 - 데이터 간에 공통되는 유형이나 형태 탐색하기 - 인공지능이 만들어지는 과정 탐색하기</td></tr><tr><td>가치-태도</td><td>생활 속의 여러 가지 데이터가 갖는 의미를 파악하는 자세</td></tr></table>			영역	(5) 디지털 사회와 인공지능	핵심아이디어	컴퓨터로 처리할 수 있는 데이터는 디지털 데이터이며, 문제 해결을 위한 명령은 명확한 절차가 필요하다.	지식-이해	데이터의 종류와 표현, 생활 속 인공지능	과정-기능	- 자일상생활의 문제를 해결하기 위한 알고리즘 구상하기 - 문제를 해결하는 기초적인 프로그래밍하기 - 데이터 간에 공통되는 유형이나 형태 탐색하기 - 인공지능이 만들어지는 과정 탐색하기	가치-태도	생활 속의 여러 가지 데이터가 갖는 의미를 파악하는 자세
	영역	(5) 디지털 사회와 인공지능											
핵심아이디어	컴퓨터로 처리할 수 있는 데이터는 디지털 데이터이며, 문제 해결을 위한 명령은 명확한 절차가 필요하다.												
지식-이해	데이터의 종류와 표현, 생활 속 인공지능												
과정-기능	- 자일상생활의 문제를 해결하기 위한 알고리즘 구상하기 - 문제를 해결하는 기초적인 프로그래밍하기 - 데이터 간에 공통되는 유형이나 형태 탐색하기 - 인공지능이 만들어지는 과정 탐색하기												
가치-태도	생활 속의 여러 가지 데이터가 갖는 의미를 파악하는 자세												
2. 2022 개정교육과정에서 초등 정보교육 시수는 34차시로 2배 증가함. 실과 교과에서 17차시 진행하며, 창제 학교 자율시간에서 17차시를 진행하게 됨. 정 보교과를 교과 융합으로 운영하거나 별도로 독립하여 3~6학년에 배정하여 운 영이 가능함.													
수업 계획	수업 전	방과후 활동, 창의적 체험활동을 통한 PC 및 태블릿에 대한 기 본 소양 능력 향상, 보고서 작성(Google Slide) 및 엔트리 활용 프로그래밍에 대한 기본 능력 배양											
	수업 중	주제에 적합한 데이터의 수집 및 전처리											
		데이터를 활용한 인공지능 모델과 프로그램 제작											
	수업 후	Padlet을 통한 보고서 공유 및 상호 피드백											

1) 교육부(2022). 초등학교 교육과정. 교육부 고시 제2022-33호[별책2], 216쪽.

AI · 데이터리터러시 교수학습과정안_도영록

주제	데이터를 활용한 프로그램 만들기		연계 교과 및 단원	실과(6-5)			
성취기준	[6실05-04] 디지털 데이터와 아날로그 데이터의 특징을 이해하고, 인공지능에 활용할 수 있는 데이터의 유형이나 형태를 탐색한다. [6실05-05] 인공지능이 만들어지는 과정을 체험하고, 인공지능이 사회에 미치는 영향을 탐색한다.						
학습목표	공공데이터를 활용하여 사이즈를 예측하여 추천하는 프로그램을 만들 수 있다.						
학생참여전략	- 공공데이터를 활용하여 인체치수조사 데이터를 수집 하도록 함. - 모둠원들과의 토론을 통해서 데이터를 정리하는 방법을 생각해 보도록 함. - 산점도 그래프의 특징을 살펴보면서 사이즈를 추천해주는 인공지능의 원리를 이해하도록 함.						
수업 유의점	- 데이터를 전처리 하는 과정에서 엑셀 함수 입력하는 방법을 학습하는데 치중하지 않도록 함. - 데이터에 적절한 그래프를 사용할 수 있도록 지도하도록 함. - 모둠원들간 적절한 역할 분담을 하도록 안내함.						
수업 단계	세부 단계 (시간)	주요 교수학습활동	AI·디지털 융합 및 활용 전략	유의점			
도입	동기유발 (10)	- 문제상황 제시: 아버지 선물을 사려고 하는데 신발 사이즈를 몰라 당황한 경험 - 영상을 통해 문제 해결 방안 탐색하기	- YouTube의 연관 영상을 통한 추가 자료 찾아 보기	- 자유롭게 자료를 수집할 수 있도록 안내 및 지도			
	학습문제제시 (5)	- 공공데이터를 활용하여 사이즈를 예측하여 추천하는 프로그램을 만들어 보시다.					
	학습활동안내 (5)	- 데이터 수집하기 - 인공지능 모델 만들기 - 엔트리 이용 프로그램 만들기		-			
전개	활동1 (15)	- 한국인 인체치수조사 사이트를 이용하여 데이터 수집하기 - 용도에 맞게 데이터 전처리하기	- ① 엑셀로 전처리 하기	- 필요한 데이터와 필요하지 않은 데이터가 무엇인지 이야기 하기			
	활동2 (15)	- 엔트리를 이용하여 인공지능 모델 만들기 - 인공지능에 데이터를 학습시킬 때 원인 값과 결과 값이 무엇인지 이야기 나누기	- ② 엔트리로 인공지능 모델 만들기	-			
	활동3 (15)	- 엔트리를 이용하여 사이즈를 추천해주는 프로그램 만들기 - 입력-처리-출력 과정 알고리즘에 대하여 이야기 나누기	- ② 엔트리로 프로그램 만들기	-			
정리	정리 (10)	- 사이즈를 추천해주는 인공지능을 만드는데 데이터가 필요함 - 활동을 통해 알게된 점, 궁금한 점, 느낀 점을 패들렛에 작성	- 패들렛을 활용하여 소통 하기	- 격려와 응원하는 태도로 답글을 달도록 지도하기			
	차시예고 (5)	- 완성된 프로그램을 바탕으로 사용 설명서 작성하기를 안내하기	- Google Slide, PPT, Canva, 미리캔버스 등 다양한 프레젠테이션 도구를 활용할 수 있음.				
	평가기준			방법	상	중	하
1	주제에 맞는 데이터를 찾을 수 있다.			관찰			
2	데이터를 활용하여 인공지능 모델을 만들 수 있다.			관찰			
3	다른 친구들의 의견을 경청할 수 있다.			관찰			

가. Source Code

① 엑셀을 활용해서 전처리

불필요한 데이터를 삭제하고 목적에 맞게 데이터 단위를 변경

필요한 데이터는 남기고 (성별, 키, 몸무게, 발직선길이-발 크기)
필요하지 않은 데이터는 삭제하기 (HUMAN ID, 나이, 굴곡근량 등)

키 데이터 cm단위로 바꾸기: 좌측에 열 삽입 → $=ROUND(C2/10,0)$
→ 열 전체 적용 (셀 C2의 숫자를 10으로 나누고 유효 자리(백지) 반올림)

발 크기 데이터 5mm단위로 바꾸기: 좌측에 열 삽입 → $=MROUND(F2,5)$
→ 열 전체 적용 (셀 F2의 숫자를 가까운 5의 배수로 반올림)

행 전체 드래그/적용

- 엑셀에서 [파일]-[열기]로 파일을 불러온다.
- 『성별』, 『키』, 『몸무게』, 『발직선길이』만 남기고 나머지 데이터는 삭제한다.
- 『키』데이터를 cm단위로 바꾼다.
(좌측에 열 삽입 → $=ROUND(C2/10,0)$)
- 『발직선길이』데이터를 5mm단위로 바꾼다.
(좌측에 열 삽입 → $=MROUND(F2,5)$)

ctrl + a (모든 데이터 선택) → 복사하기
→ 셀 A1 선택 → [값만 붙여넣기]
(함수를 적용할 결과만 붙여넣기)

발 크기 → '신발 사이즈' 변경하기

찾기 및 선택 - 바꾸기
'남' → '1' 모두 바꾸기
'여' → '2' 모두 바꾸기
1000행 이후 데이터 모두 삭제

- 모든 데이터를 선택하여 함수를 적용한 결과만 붙여넣는다.
(ctrl + a (모든 데이터 선택) → [복사하기] → 셀 A1 선택 → [값만 붙여넣기])
- 『성별』데이터에서 '남' → '1' 모두 바꾸기
'여' → '2' 모두 바꾸기

② 엔트리로 인공지능 모델 만들기

분류: 숫자(kNN)를 이용하여 데이터를 학습시키고 인공지능 모델을 만든다.

핵심 속성(원인 값) 입력: 성별, 키, 몸무게
클래스 속성(결과 값) 입력: 발크기
이웃 개수: 3 (분류할 때 참고하는 자료의 개수)
모델 학습하기
학습 결과 테스트

- 엔트리에서 [데이터분석] - [테이블 불러오기]를 선택하여 엑셀 파일을 불러온다.
- [인공지능] - [인공지능 모델 학습하기]를 선택한다.
- [핵심 속성](원인 값) 입력: 성별, 키, 몸무게
- [클래스 속성](결과 값) 입력: 발크기
- 이웃 개수: 3
- [모델 학습하기]를 눌러 인공지능 모델을 만들고 결과를 확인한다.

② 엔트리로 프로그램 만들기

엔트리로 『성별』, 『키』, 『몸무게』를 묻고 예상 『신발 사이즈』를 출력하는 프로그램을 만든다.

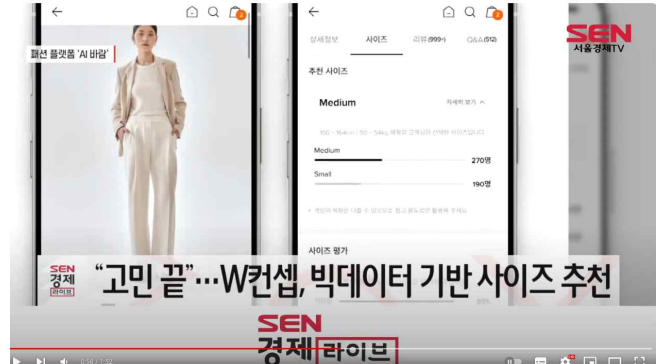
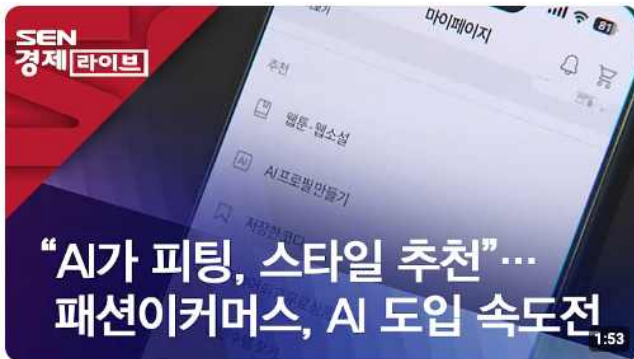
시작하기 버튼을 클릭했을 때
연말! 나는 신발 사이즈를 예측하는 모델이야! (문) 2 초 동안 말하기
네는 남자냐, 여자냐? (문) 묻고 대답 기다리기
성별 = 대답 (오)로 정하기
키를 입력해줘 (cm) (문) 묻고 대답 기다리기
키 = 대답 (오)로 정하기
몸무게를 입력해줘 (kg) (문) 묻고 대답 기다리기
몸무게 = 대답 (오)로 정하기
내 신발 사이즈는 아마도 (문) 2 초 동안 말하기
성별, 키, 몸무게를 묻고 대답을 변수에 저장하기
학습시킨 인공지능 모델에서 분류 결과를 출력하기

- 오브젝트를 추가한다.
- 필요한 변수를 만든다. (성별, 키, 몸무게)
- 『성별』, 『키』, 『몸무게』를 묻고 대답을 변수에 저장하게 한다.
- 학습시킨 인공지능 모델에서 분류결과를 출력한다.

나. 수업 참고 자료

1. 동기유발 자료

- 유튜브(<https://youtu.be/zU9X05-chzg?si=Yrvl-ivSFgB40CtO>)



2. 공공데이터 제공 및 활용

1) 한국인 인체치수조사(<https://sizekorea.kr/>)

나의 어떤 체형일까요?
나의 사이즈 알아보기!

#개인 체형 #간단하게 #자수 측정

자세히 보기

Size Korea

사이즈코리아 | 인체정보 알아보기 | 인체치수조사 보고서 | 제품 디자인 가이드 | 정보마당

인체치수조사 보고서

개요 | 2020-23 | **2015** | 2010-14 | 2003-04 | 1997 | 1992 | 1986

8차 인체치수조사 | **7차 인체치수조사** | 6차 인체치수조사 | 5차 인체치수조사 | 4차 인체치수조사 | 3차 인체치수조사 | 2차 인체치수조사

7차 인체치수조사 (2015)

결과 보고서 다운로드 | 자주 데이터 다운로드

조사기간	조사인원	인체치수 측정 항목
2015년 5월 ~ 2015년 12월	16 ~ 69세 6,413명 남성 3,192명, 여성 3,221명	직립측정 133개 항목

다. Python Code

라이브러리 불러오기

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from sklearn.model_selection import train_test_split
```

파이썬 코드에서는 RandomForestRegressor (선형모델)로 변경

```
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
```

1. 데이터 로드 및 전처리

pandas를 사용하여 CSV 파일에서 데이터를 읽어옵니다.

```
df = pd.read_csv("신체치수조사.csv")
```

결측치 확인

```
print("결측치 확인: ", df.isnull().sum())
```

결측치 제거

```
df = df.dropna()
```

'키' 데이터가 '1,743' 과 같이 되어 있어서 ',' 을 제외하고 숫자형(float)으로 변경

```
df['키'] = df['키'].str.replace(',', '').astype(float)
```

키를 cm 단위로 변환

```
df['키'] = round(df['키'] / 10, 0)
```

신발 사이즈를 5mm 단위로 변환

```
df['신발 사이즈'] = round(df['신발 사이즈'] / 5) * 5
```

성별 인코딩 (남:1, 여:2)

```
df['성별'] = df['성별'].map({'남': 1, '여': 2})
```

2. EDA 및 시각화

키 분포 히스토그램

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.histplot(data=df, x='키', hue='성별', multiple="stack")
plt.title('키 분포')
plt.xlabel('키 (cm)')
plt.ylabel('빈도')
plt.show()
```

몸무게 분포 히스토그램

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.histplot(data=df, x='몸무게', hue='성별', multiple="stack")
plt.title('몸무게 분포')
plt.xlabel('몸무게 (kg)')
plt.ylabel('빈도')
plt.show()
```

발 크기 분포 히스토그램

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.histplot(data=df, x='신발 사이즈', hue='성별', multiple="stack")
plt.title('발 크기 분포')
plt.xlabel('발 크기 (mm)')
plt.ylabel('빈도')
plt.show()
```

키와 발 크기의 관계 산점도

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
```

```
sns.scatterplot(data=df, x='키', y='신발 사이즈', hue='성별')
plt.title('키와 발 크기의 관계')
plt.xlabel('키 (cm)')
plt.ylabel('발 크기 (mm)')
plt.show()
```

상관관계 히트맵

```
plt.figure(figsize=(10, 8))
sns.heatmap(df.corr(), annot=True, cmap='coolwarm')
plt.title('변수 간 상관관계')
plt.show()
```

3. 인공지능 모델 만들기

특성과 목표변수 선택

```
X = df[['성별', '키', '몸무게']]
y = df['신발 사이즈']
```

데이터를 훈련 세트와 테스트 세트로 나눕니다.

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
```

AI 모델 학습 (RandomForest)

```
model = RandomForestRegressor()
model.fit(X_train, y_train)
```

```
accuracy = model.score(X_test, y_test)
print(f"모델 정확도: {accuracy:.2f}")
```

4. 사이즈 추천 프로그램

```
print("신발 사이즈 추천 프로그램")
```

```
gender = int(input("성별을 입력하세요 (남:1, 여:2): "))
height = float(input("키를 입력하세요 (cm): "))
weight = float(input("몸무게를 입력하세요 (kg): "))
```

```
prediction = model.predict([[gender, height, weight]])
```

#결과 값도 5mm 단위로 나오도록 함.

```
print(f"추천 신발 사이즈: {round(prediction[0] / 5) * 5}mm")
```